INF517 • Materi Mahasiswa • Week 09–10

Dari Vendor Governance ke Cybercrime & Intellectual Property

Belajar seperti tim konsultan: pahami teori, ikuti demonstrasi kasus SmartEdu, periksa evidence, lalu hasilkan dua deliverable untuk portofolio kelompok.

Week 09: Cybercrime Case Analysis Week 10: Telematics & Intellectual Property Rights

01. Mengapa materi ini berkelanjutan?

Pada Week 07, kalian mengevaluasi vendor cloud, SLA, DPA, keamanan, dan tanggung jawab. Pada UTS, kalian menggunakan evidence dan dasar hukum untuk membuat keputusan. Sekarang muncul perkembangan baru: pada layanan **SmartEdu**, terdapat aktivitas repository yang tidak lazim dan dugaan penggunaan source code oleh pihak lain.

Tahap	Pertanyaan profesional	Hasil
Week 07	Apakah vendor layak dipilih dan apa kewajiban kontraknya?	Vendor assessment & contract checklist
UTS Week 08	Bisakah kita membuktikan analisis hukum dengan fakta?	Analisis individual
Week 09	Apa yang terjadi, apa buktinya, dan apakah ada indikasi cybercrime?	Incident investigation report
Week 10	Siapa pemegang hak atas aset digital dan apa kewajiban lisensinya?	IP & licensing assessment

> Aturan utama: **fakta ≠ dugaan ≠ kesimpulan hukum**. Sebuah log yang menunjukkan

> penggunaan akun belum membuktikan siapa orang yang menggunakannya.

02. Week 09 — Cybercrime Case Analysis

A. Bedakan empat pekerjaan

Istilah	Makna sederhana
Incident response	Mengendalikan dampak dan memulihkan operasi.
Digital forensics	Memeriksa artefak digital secara terstruktur dan menjaga integritasnya.
Cybercrime legal analysis	Menguji fakta terhadap unsur perbuatan yang diatur hukum, bukan langsung memvonis.
Governance	Menentukan kewenangan, keputusan, pengawasan, dan tindak lanjut.

B. Cara berpikir investigator

Mulailah dari pertanyaan yang netral: *Apakah terjadi akses di luar otorisasi?* Bukan: *Bagaimana membuktikan bahwa Andi bersalah?* Kumpulkan evidence yang mendukung maupun yang melemahkan hipotesis. Catat keterbatasan setiap sumber.

C. Proses profesional yang dipakai dalam latihan

1 — Authorization & scope. Pastikan penugasan, tujuan, aset yang boleh diperiksa, dan larangan akses di luar mandat terdokumentasi.

2 — Intake & triage. Catat indikasi insiden, aset, dampak, prioritas sementara, dan kebutuhan eskalasi.

3 — Plan & preserve. Tentukan evidence yang diperlukan; simpan salinan terkontrol; dokumentasikan sumber, waktu, hash jika sesuai, dan chain of custody.

4 — Examine & analyze. Periksa log, korelasikan waktu, buat timeline, uji hipotesis alternatif.

5 — Legal assessment. Petakan temuan terhadap ketentuan UU ITE, UU PDP, kontrak, dan kebijakan yang relevan.

6 — Report & improve. Sampaikan temuan, ketidakpastian, rekomendasi, owner, dan cara verifikasi tindakan.

Enam tahap ini adalah alur latihan konsultansi yang dirancang dari berbagai referensi, bukan kutipan tahapan wajib tunggal dari ISO atau NIST. Containment dan penilaian notifikasi dapat berlangsung paralel.

D. Apa peran standar?

Acuan	Yang dibantu
NIST SP 800-61 Rev. 3	Koordinasi incident response dengan governance dan risk management.
NIST SP 800-86	Collection, examination, analysis, reporting pada pemeriksaan forensik.
ISO/IEC 27037:2012	Identifikasi, collection, acquisition, preservation potensi digital evidence.
UU ITE beserta perubahan	Analisis perbuatan elektronik dan unsur hukum yang relevan.
UU 27/2022 (PDP)	Evaluasi pelindungan data pribadi dan kewajiban pemberitahuan bila terjadi kegagalan pelindungan.

> Penting: standar teknis tidak otomatis menentukan apakah tindak pidana terbukti. Keputusan pidana merupakan ranah proses hukum yang berwenang. Tim mahasiswa menyusun *preliminary legal issue assessment*.

03. Demonstrasi dosen — Kasus SmartEdu

Brief: Pada 12 Oktober 2026, sistem SmartEdu mencatat login akun developer di luar jam kerja, aktivitas clone repository, dan akses ke folder ekspor pelanggan. Sehari kemudian ditemukan repository publik dengan sebagian file yang tampak mirip. Klien meminta tim konsultan menentukan apa yang dapat dibuktikan.

ID	Artefak simulasi	Isi ringkas
EV-01	Authentication log	23:14 — LOGIN_SUCCESS, user=dev-andi
EV-02	Repository audit	23:19 — REPOSITORY_CLONE, user=dev-andi
EV-03	Data access log	23:24 — FOLDER_ACCESS, path=/customer-export
EV-04	Public repository snapshot	File tampak mirip dengan komponen aplikasi internal
EV-05	Employment & IP agreement	Ada klausul confidentiality; cakupan hak perlu diperiksa
EV-06	Vendor contract (Week 07)	Ketentuan akses, audit, subprocessor, dan respons insiden perlu dicocokkan

Contoh penyelesaian bertahap

▼ Langkah 1 — Apa yang sudah dapat dikatakan?

Akun `dev-andi` tercatat melakukan login dan clone repository. Ini adalah **aktivitas akun yang tercatat**, bukan bukti bahwa individu Andi sendiri melakukannya. Perlu pemeriksaan MFA, sesi, perangkat, otorisasi, dan kemungkinan kompromi akun.

▼ Langkah 2 — Apakah folder access berarti data pelanggan bocor?

Belum. Folder access menunjukkan akses tercatat ke lokasi tertentu, bukan bukti bahwa file diunduh atau data dipublikasikan. Perlu data transfer log, audit file, inventaris data, dan penilaian dampak. Kewajiban notifikasi dinilai segera jika fakta menunjukkan kegagalan pelindungan data pribadi; tidak harus menunggu laporan akhir.

▼ Langkah 3 — Apakah source code di internet pasti melanggar hak cipta?

Belum. Harus dibandingkan file secara tepat, ditentukan asal-usul kode, pemegang hak, komponen open-source, lisensi, serta apakah ada izin publikasi. Kemiripan saja

tidak menyelesaikan analisis hak.

▼ **Langkah 4 — Apa kesimpulan profesional yang layak?**

Preliminary finding: terdapat aktivitas repository melalui akun developer dan indikasi kemiripan artefak publik. Identitas pelaku, status otorisasi, lingkup pengungkapan source code, dan kemungkinan eksfiltrasi data pribadi belum dapat dipastikan. Rekomendasi: amankan akses secara proporsional, preservasi evidence, lanjutkan verifikasi, libatkan Legal dan pemilik sistem, serta lakukan penilaian notifikasi.

Contoh matriks temuan

Temuan	Evidence	Status	Next action
Clone tercatat	EV-02	Teramati pada log; autentisitas perlu diverifikasi	Validasi ekspor dan izin akses
Andi adalah pelaku	EV-01, EV-02	Belum terbukti	Review sesi, MFA, perangkat
Data pelanggan bocor	EV-03	Belum terbukti	Periksa bukti akses dan transfer data
Pelanggaran hak cipta	EV-04, EV-05	Perlu legal & IP review	Verifikasi ownership dan license

04. Week 10 — Telematics & Intellectual Property Rights

Investigasi Week 09 menemukan kemungkinan penggunaan source code oleh pihak lain. Pertanyaan Week 10 bergeser: **siapa berhak menggunakan, menggandakan, memodifikasi, atau mendistribusikan aset digital tersebut?**

A. Empat konsep yang jangan dicampur

Konsep	Pertanyaan

Creator / author	Siapa yang menciptakan karya?
Rights holder / ownership	Siapa pemegang hak ekonomi berdasarkan hukum dan perjanjian?
License	Izin apa yang diberikan, dengan syarat apa?
Contract & policy	Kewajiban tambahan apa yang disepakati atau ditetapkan organisasi?

B. Contoh audit lisensi yang benar-benar bisa dilakukan

Pilih repository open-source publik yang memiliki file LICENSE. Baca teks lisensi asli dan catat: nama lisensi, atribusi/copyright notice, distribusi modifikasi, ketentuan source disclosure jika ada, dan batasan penggunaan. Jangan menganggap semua open-source bebas dari kewajiban.

> **Contoh:** jika sebuah komponen menggunakan MIT License, penggunaan komersial pada umumnya diizinkan, tetapi copyright notice dan permission notice harus disertakan pada salinan atau bagian substansial perangkat lunak. Verifikasi selalu teks lisensi yang berlaku pada versi komponen yang diperiksa.

C. Analisis SmartEdu

Tim memeriksa apakah kode yang ditemukan merupakan karya internal, kode pihak ketiga, atau kombinasi keduanya. Kontrak kerja dan vendor Week 07 membantu menilai kepemilikan dan kewajiban kerahasiaan. Untuk hukum nasional, kaji UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan kontrak yang relevan. Untuk perbandingan internasional, gunakan penjelasan WIPO tentang copyright dan lisensi.

D. Deliverable Week 10

IP & License Compliance Report berisi asset inventory, ownership evidence, license obligation matrix, identified gaps, legal issues, dan remediation plan. Cantumkan batasan jika hak atau izin belum dapat diverifikasi.

05. Praktikum kelompok di kelas

Setiap pertemuan dirancang untuk 120 menit: 30 menit teori dan demonstrasi, 60 menit praktikum, 18 menit peer review, 12 menit submission/refleksi.

Week 09 — Investigation Sprint

1. Tinjau kembali hasil Vendor Evaluation Week 07, terutama access control, incident notification, audit rights, dan pembagian tanggung jawab.
2. Isi Incident Intake dan buat tiga pertanyaan investigasi netral.
3. Susun Evidence Register untuk EV-01 s.d. EV-06; bedakan evidence tersedia dan evidence yang masih diperlukan.
4. Buat timeline dan Findings Matrix dengan status *observed / indicated / unverified*.
5. Susun preliminary legal issues, rekomendasi, dan keterbatasan.

Week 10 — IP & Licensing Sprint

1. Pilih satu layanan digital nyata untuk audit dokumen publik (tanpa scanning atau akses nonpublik).
2. Pilih satu repositori open-source yang digunakan sebagai contoh audit lisensi.
3. Periksa file LICENSE, atribusi, ownership, dan kewajiban distribusi.
4. Hubungkan analisis HKI dengan kasus SmartEdu dan kontrak Week 07.
5. Susun IP & License Compliance Report serta rekomendasi yang dapat diverifikasi.

> Batas aman: hanya gunakan dokumen publik atau evidence simulasi dosen. Tidak ada login tanpa izin, scraping data pribadi, scanning, eksploitasi, atau publikasi dugaan pelanggaran terhadap organisasi nyata.

Portofolio LinkedIn

Publikasikan **versi publik yang disanitasi**: ringkasan proyek, metodologi, diagram, template kosong/contoh fiktif, findings berbasis sumber publik, rekomendasi, dan kontribusi anggota. Jelaskan secara eksplisit bagian mana yang simulasi dan mana yang audit dokumen publik.

06. Lembar kerja latihan

Isi ringkasan analisis kelompok. Jawaban disimpan otomatis di browser ini dan dapat diekspor sebagai JSON. Untuk laporan final gunakan workspace praktikum dan format yang ditetapkan dosen.

Nama kelompok

Kelompok 9 - Karine Olivia Permana, Keren Sandra Sudarta

W09 — Fakta yang terbukti dan evidence ID

5. [CC-DFD-03] Terdeteksi aliran data lintas batas ke subprosesor luar negeri, yaitu analitik di Singapura (MetricsOrbit) dan dukungan di Filipina (HelpLane).

Keterbatasan: Bukti bersumber dari ekspor data simulasi audit cloud dan belum mencakup pengujian penetrasi langsung atau log sistem produksi secara

W09 — Hipotesis alternatif dan bukti tambahan

1. Log autentikasi lengkap dan riwayat persetujuan perubahan konfigurasi backup.

2. Laporan uji pemulihan dengan dataset produksi yang representatif serta log audit KMS enkripsi.

W09 — Legal issues dan rekomendasi

1. Mewajibkan pengaktifan MFA secara mutlak bagi seluruh administrator tenant tanpa terkecuali.
2. Meminta vendor memperpanjang retensi log menjadi 90 hari dan menutup kerentanan kritis VUL-201 segera.

W10 — Aset digital, ownership, dan sumber lisensi

Ownership : Kepemilikan intelektual dipegang oleh penyedia platform (CampusCloud / vendor pihak ketiga) dengan beberapa komponen pustaka open-source berlisensi standar (seperti MIT / Apache 2.0).

W10 — Kewajiban lisensi dan remediation

Remediation: Melakukan audit ketergantungan (dependency compliance check) secara berkala untuk memastikan tidak ada komponen lisensi copyleft restriktif yang masuk ke dalam sistem produksi universitas.

Ekspor latihan JSON Cetak / Simpan PDF Kosongkan jawaban

Tersimpan di browser ini.

Cek pemahaman

▶ **Q1. Apakah aktivitas clone repository selalu ilegal?**

▶ **Q2. Apakah hash membuktikan file asli dan sah?**

▶ **Q3. Apakah source code open-source bebas dipakai tanpa syarat?**

07. Referensi resmi dan bacaan lanjutan

- NIST SP 800-61 Rev. 3 (2025) — incident response dan cyber risk management.
- NIST SP 800-86 — forensics dalam incident response.
- ISO/IEC 27037:2012 — digital evidence handling (teks lengkap dapat memerlukan lisensi).
- WIPO — Copyright — pengantar copyright internasional.
- Open Source Initiative — MIT License — contoh teks lisensi.
- Database Peraturan BPK — verifikasi UU ITE dan perubahannya, UU 27/2022, UU 28/2014, dan PP 71/2019.

Materi pendidikan ini bukan pendapat hukum formal. Untuk pekerjaan nyata, verifikasi status dan versi regulasi, kontrak, serta ketentuan yang berlaku pada fakta dan waktu kejadian.